Die Sitzung vom 26. Oktober

Prozesse, KI im KMU, KI-Begriffe und Führung bei der Bundeswehr

Von
Elias Knauber
Yannick Heisler

Dozentin
Prof. Dr. Christine Arend-Fuchs

Sitzung
Mo, 26.10.2026

Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Mittelstandsökonomie

Vier Blöcke, ein roter Faden

1

Prozesse im Unternehmen

Maximilian Büchele
unterbrochen

2

KI im KMU

Elbrus Tschekuev
ohne Fallbeispiel

3

KI-Begriffe

Klaus Knopper
Video

4

Führung bei der Bundeswehr

Gastvortrag
ohne Folien

Gemeinsame These beider Referate

In KMU nützt KI vor allem dort, wo Abläufe dokumentiert sind und von den Beschäftigten mitgetragen werden.

Grundlage: Folien der Referenten, Video Knopper, Mitschnitt und Mitschrift der Sitzung

1 Prozesse

Referat von Maximilian Büchele

2 KI im KMU

3 KI-Begriffe

4 Führung bei der Bundeswehr

Ein Prozess hat Auslöser, Ablauf und Ergebnis

Ereignis → abgestimmtes Handeln → Ergebnis

„inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten“

Becker/Kugeler/Rosemann 2012

Wiederholbar, mit klarem Input und Output

Modell

Bestellung

Kunde _____

Datum _____

Instanz

Bestellung

Kunde Huber

Datum 20. Mai

Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Fleischmann et al. 2018; Seidlmeier 2006 (Folien Büchele)

An jeder Übergabe gehen Zeit und Wissen verloren

Tempo
Bewegungs- statt Stellungskrieg

Prozessgüte
Amazon: Suche bis Lieferung

Komplexitätsfalle
Koordinationskosten wachsen schneller als die Erlöse

Einkauf // Produktion // Vertrieb // Finanzen →

Folgen: Medienbrüche, Doppelarbeit, keine Gesamtverantwortung

Mehr IT löst das Strukturproblem nicht, sie lindert nur die Symptome.

Stalk/Evans/Shulman 1992, zitiert nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Fleischmann et al. 2018 (Folien Büchele)

Arbeitsteilung macht produktiv, aber zerschneidet den Ablauf

1776 — **Smith** — Arbeitsteilung

um 1900 — **Taylor** — Planen ≠ Ausführen

1913 — **Ford** — Fließband

1934 — **Nordsieck** — Leistungskette

1980er/90er — **Porter, Scheer, Hammer** — Reengineering

heute — **BPMN 2.0** — Lean Six Sigma

Theorie X (Kontrolle) → Theorie Y (Beteiligung)

Starbatty 2009; Fleischmann et al. 2018; Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Seidlmeier 2006 (Folien Büchele); Jahr Ford: Einführung des Fließbands 1913

Kern schafft Wert, Support macht ihn möglich

Prozessarten nach Porter

Management	Strategie, Planung, Steuerung
Kern	Logistik, Produktion, Vertrieb
Support	Personal, Rechnungswesen, IT

Kernprozess je Branche: Zentralregulierung im Handel, Kreditvergabe in der Bank

Drei Sichten auf einen Prozess

Außen
Was bekommt der Kunde?

Innen
Wer macht was, in welcher Reihenfolge?

Umsetzung
Menschen, Maschinen, Software – gemessen mit KPIs und PPIs

Fleischmann et al. 2018; Prozessarten nach Porter 1985, zitiert nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012 (Folien Büchele)

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt



Modellierungssprachen

Flowchart, EPK, BPMN 2.0

DMAIC-Kreislauf

Define, Measure,
Analyze, Improve, Control

Hier endete Teil 1 – Praxisbeispiele folgen

Phasenmodell nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012; DMAIC aus Lean Six Sigma (Folien Büchele)

1 Prozesse im Unternehmen

2 KI im KMU

Referat von Elbrus Tschekuev

3 KI-Begriffe

4 Führung bei der Bundeswehr

Viele nutzen KI, kaum jemand schöpft sie aus

20 % des Mittelstands nutzten KI 2022–2024 – fünfmal so viele wie 2016–2018



KfW-Mittelstandspanel

57 % der Unternehmen ab 20 Beschäftigten nutzen KI



Bitkom 2026

59 % der Anwender schöpfen das Potenzial nicht aus



Bitkom 2026

Zimmermann 2026 (KfW Research Nr. 554); Bitkom 2026, Befragung von 603 Unternehmen (Folien Tschekuev)

Nicht die Größe entscheidet, sondern das Know-how

KI-Nutzung nach Größe, 2025

57 % der großen Unternehmen
ab 250 Beschäftigten

36 % der mittleren
50–249 Beschäftigte

23 % der kleinen
10–49 Beschäftigte

Was die Nutzung wirklich erklärt

- Digitalisierungsstrategie
- **Know-how im Team**
- Innovationstätigkeit

Größe ist Treiber, nicht Ursache.

Destatis 2025, Unternehmen ab 10 Beschäftigten (groß ab 250, mittel 50–249, klein 10–49); Zimmermann 2026 (Folien Tschekuev)

Technik, Organisation und Umfeld bremsen

TOE-Modell (DePietro/Wiarda/Fleischer 1990)

Technologie

Kostenpunkte der Anwender

50 % Daten aufbereiten

41 % in Systeme einbinden

Organisation

Gründe der Nicht-Nutzer

85 % fehlt Know-how

63 % Kosten unklar

Umfeld

Recht und Wettbewerbsdruck

66 % rechtlich unsicher

57 % nutzen schon KI

Beispiel aus dem Vortrag

Tanzcafé mit Minijobbern, alles auf Papier: KI lohnt sich (noch) nicht.

DePietro/Wiarda/Fleischer 1990; Bitkom 2026; Zimmermann 2026; Zuordnung zum Modell: Tschekuev

Der Nutzen zählt mehr als die Bedienung

Technology Acceptance Model (Davis 1989)



42 %
der Anwender sehen fehlende Akzeptanz als Hemmnis

70 %
schulen, jedes vierte Unternehmen gar nicht

Erst den Nutzen zeigen, dann schulen.

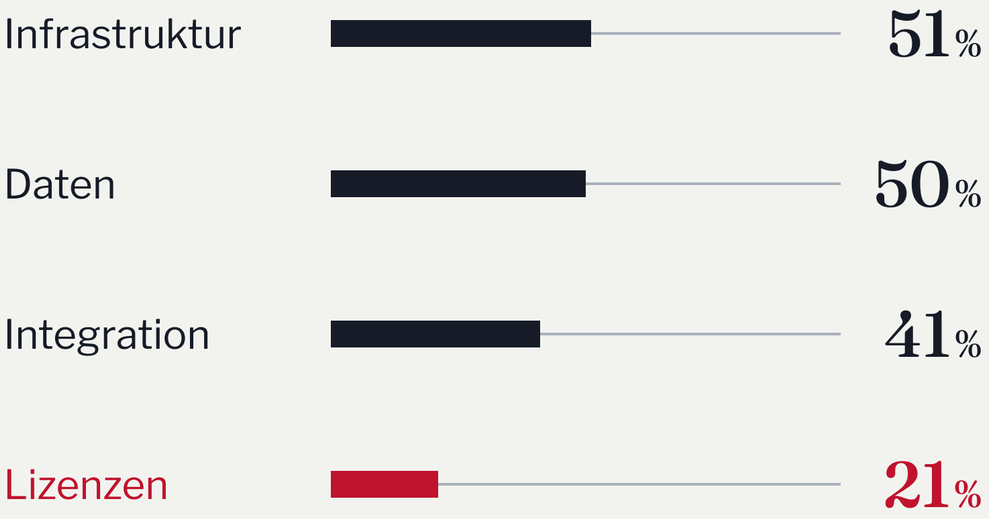
Davis 1989 (MIS Quarterly); Bitkom 2026; Schlussfolgerung: Tschekuev

KI übernimmt Schritte, nicht ganze Prozesse

Wo Anwender KI einsetzen



Große Kostenpunkte der Anwender



Bitkom 2026, Anteile der KI-Anwender, Mehrfachnennung (Folien Tschekuev)

KI-Kompetenz fördern ist Pflicht, egal wie groß der Betrieb

Februar 2025

Art. 4 KI-Verordnung

Personal muss KI-kompetent sein

Juli 2026

Digital-Omnibus

Pflicht zu Maßnahmen statt Kompetenzniveau

Nachweis z. B. über den OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“ mit Badge

Offen: Fallbeispiel energis (Copilot im Energiedatenmanagement)

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744 (Folien Tschekuev); Kurs-Hinweis: Knopper

1 Prozesse im Unternehmen

2 KI im KMU

3 KI-Begriffe

Video von Klaus Knopper

4 Führung bei der Bundeswehr

Ein Sprachmodell rechnet, es weiß nichts

Antworten entstehen Token für Token



Beispiel aus dem Video

„Ich gehe heute ins Kino“

≈ 6–8 Token, oft nur Wortteile

Inferenz
Im Betrieb lernt es nicht dazu

Token
bestimmen Länge und Kosten

Halluzination
Zahlen, Namen, Quellen prüfen

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte. Video, Hochschule Kaiserslautern, CC-Lizenz

Der Chatbot ist nur das Fenster, dahinter rechnet das Modell

Prompt → **Chatbot** → Modell

Chatbot = Browser, App oder Terminal

Guter Prompt

„Schreibe eine höfliche Absage in drei Sätzen."

mit Kontext, Format, Beispielen

Diffusion

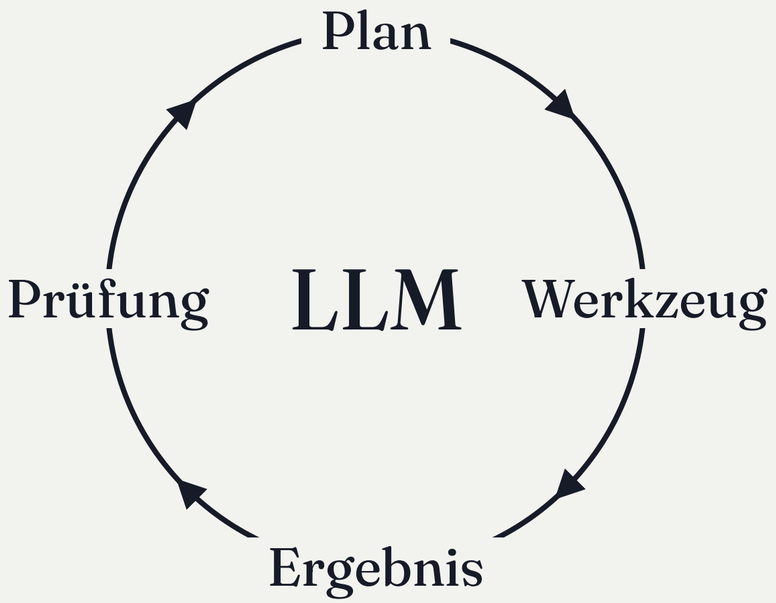
Bild und Video: Rauschen entfernen

Multimodal

Text und Bild zugleich

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte. Video, Hochschule Kaiserslautern, CC-Lizenz

Agenten handeln selbst, mit Werkzeugen und Risiko



Tool Calling
so viele Werkzeuge wie nötig,
so wenige wie möglich

Deep Search
recherchiert mehrstufig im Netz

RAG
antwortet aus eigenen Dokumenten

Harness
Umgebung mit Werkzeugen und Rechten

Knopper 2026 (Video); Merksatz „so wenige wie möglich“: Mitschrift der Sitzung

1 Prozesse im Unternehmen

2 KI im KMU

3 KI-Begriffe

4 Bundeswehr

Gastvortrag: Führung bei der Bundeswehr

Das Ziel kommt von oben, der Weg ist frei



Bundeswehr	Kleine Unternehmen
Befehle von oben, Anträge von unten	Eher flach organisiert
Autonomie ab dem ersten Tag	Lockere Führung erwünscht
Ausbildung für die nächste Ebene	Bindung über Nähe und Gehör

Gastvortrag in der Sitzung vom 26.10.2026, ohne Folien; Grundlage: Mitschrift

Bindung entsteht durch Nähe und Gehör

10 % der Beschäftigten sind eng an ihr Unternehmen gebunden



10 % hohe Bindung | 77 % geringe Bindung | 13 % keine Bindung

Bundeswehr

Leicht austauschbar, viele kommen wegen des Geldes

Technik

Beim Bund kaum KI – Sicherheit geht vor

Gastvortrag in der Sitzung vom 26.10.2026 (Mitschrift); Ergänzung: Gallup Engagement Index Deutschland 2025

Drei Gedanken, die alle vier Blöcke verbinden

Prozesse und KI im KMU

Erst der Ablauf, dann die KI

KI dockt an dokumentierte Abläufe an

KI im KMU und KI-Begriffe

Know-how ist der Engpass

nicht die Lizenz – Kompetenz fördern ist Pflicht

KI im KMU, KI-Begriffe und Bundeswehr

Menschen tragen die Verantwortung

prüfen, entscheiden, binden

Eigene Zusammenfassung der Sitzung vom 26.10.2026

Quellen

Becker, J.; Kugeler, M.; Rosemann, M. (Hrsg.) (2012): Prozessmanagement. 7. Aufl., Springer Gabler.

Bitkom e. V. (2026): Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI. Presseinformation vom 14.09.2026.

Davis, F. D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 13(3), 319–340.

DePietro, R.; Wiarda, E.; Fleischer, M. (1990): The Context for Change. In: Tornatzky/Fleischer: The Processes of Technological Innovation, 151–175.

Destatis (2025): Unternehmen mit Nutzung von KI nach Beschäftigtengrößenklassen. Stand 24.11.2025.

Fleischmann, A. et al. (2018): Ganzheitliche Digitalisierung von Prozessen. Springer Vieweg.

Gallup (2026): Engagement Index Deutschland 2025, Pressemitteilung vom 12.03.2026.

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte – ein Überblick für Einsteiger. Video, play.hs-kl.de/ki/KI-Begriffe.mp4.

Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage. Free Press.

Stalk, G.; Evans, P.; Shulman, L. E. (1992): Competing on Capabilities. Harvard Business Review 70(2), 57–69.

Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744.

Zimmermann, V. (2026): Künstliche Intelligenz im Mittelstand. KfW Research, Fokus Volkswirtschaft Nr. 554.

Folien M. Büchele und E. Tschekuev (26.10.2026); Mitschnitt, Transkript und Mitschrift der Sitzung; Gastvortrag Bundeswehr (ohne Folien).